CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Une fonction continue périodique est bornée

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et périodique de période $T > 0$. Montrer que f est bornée.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue sur $\mathbb{R}$.
- $f(x+T) = f(x)$ pour tout x.

Ce qu'on te demande. Trouver un majorant de $|f|$ valable sur tout $\mathbb{R}$.

Corrigé

1. Se ramener à une période

Le coup d'œil. Tout réel x s'écrit $x = y + kT$ avec $y \in [0, T]$ et $k \in \mathbb{Z}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. On pose $k = \left\lfloor \frac{x}{T} \right\rfloor \in \mathbb{Z}$ et $y = x - kT$. Comme $k \leqslant \frac{x}{T} < k+1$, on a $0 \leqslant y < T$. Par périodicité (k fois) :

$$f(x) = f(y + kT) = f(y), \qquad y \in [0, T[.$$

Toute valeur de f sur $\mathbb{R}$ est déjà prise sur $[0, T]$: $f(\mathbb{R}) = f([0, T])$.

2. Borner sur la période

Le coup d'œil. $[0, T]$ est un segment.

$[0, T]$ est un segment et f y est continue. Par le théorème des bornes atteintes, il existe M avec $|f(y)| \leqslant M$ pour tout $y \in [0, T]$.

3. Conclusion

Le coup d'œil. $f(x) = f(y)$ avec $y \in [0, T]$.

Pour tout x réel, $|f(x)| = |f(y)| \leqslant M$:

> f est bornée sur $\mathbb{R}$ (et atteint ses bornes).

Sans continuité, c'est faux : tan est π-périodique mais pas bornée (elle n'est pas définie, ni continue, partout).

Le piège

Appliquer directement les bornes atteintes sur $\mathbb{R}$: ce n'est pas un segment.

La méthode

Une fonction périodique se comprend entièrement sur une période. Ramène toujours l'étude à $[0, T]$.

Rappels de cours utilisés

- **Fonction périodique.** f est T-périodique si $f(x+T) = f(x)$ pour tout x. Alors $f(x+nT) = f(x)$ pour tout entier $n \in \mathbb{Z}$, et f prend sur $[0, T]$ toutes les valeurs qu'elle prend sur $\mathbb{R}$.
- **Théorème des bornes atteintes.** Une fonction continue sur un segment $[a, b]$ est bornée et atteint son minimum et son maximum. L'image d'un segment est un segment.